

اسلام اور سائنس کا تعارف

علم، تحقیق اور انسانی جستجو

انسان جب پہلی مرتبہ اپنے گرد و پیش کو شعوری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آسمان نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ بارش کیسے برستی ہے؟ بیج مٹی میں دب کر پودا کیسے بن جاتا ہے؟ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور دوا اسے کیسے دور کرتی ہے؟ زمین، سورج اور ستاروں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ پھر کچھ سوالات اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں: یہ کائنات کیوں موجود ہے؟ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ تمام حقیقتیں، جو آنکھ کو دکھائی نہیں دیتیں، لازماً غیر موجود ہیں؟ انہی سوالات سے علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تجربہ کرتا ہے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی غلطی درست کرتا ہے اور یوں حقیقت کے بارے میں اپنی سمجھ کو بتدریج بہتر بناتا ہے۔

اسلام نے انسانی ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات کو دبانے کے بجائے انہیں صحیح رخ دیا ہے۔ قرآن مجید انسان کو بار بار کائنات، تاریخ اور خود اپنے وجود پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(آل عمران 190):

یہ آیت محض کائنات کے حسن کی طرف توجہ نہیں دلاتی بلکہ اس کے نظم، ساخت اور مسلسل تغیر میں پوشیدہ نشانیوں کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگلی آیت میں انہی عقل والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ گویا اسلامی تصور میں صحیح غور و فکر انسان کو غرور، بے معنویت یا خدا سے بے نیازی کی طرف نہیں بلکہ خالق کی حکمت، اپنی ذمہ داری اور علم کی حدود کے شعور کی طرف لے جاتا ہے۔

اسلام اور سائنس کا موضوع اسی انسانی جستجو کے دو اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ سائنس طبعی دنیا کے مشاہدہ پذیر پہلوؤں، ان کے باہمی تعلقات اور ان میں کارفرما باقاعدگیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اسلام انسان کو کائنات کے خالق، تخلیق کے مقصد، علم کے اخلاقی استعمال اور ان حقائق کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے جن تک محض تجربہ گاہ کے ذریعے رسائی ممکن نہیں۔ اس لیے اس موضوع میں بنیادی سوال یہ نہیں کہ اسلام اور سائنس میں سے کس کو اختیار کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں کا دائرہ کیا ہے، دونوں کس نوعیت کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور انسانی علم کی ایک متوازن تصویر میں ان کا تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے۔

علم کا آسان مفہوم

علم سے مراد کسی حقیقت، صورتِ حال یا اصول کے بارے میں ایسی معتبر آگاہی ہے جو محض وہم، اندازے یا بے بنیاد دعوے پر قائم نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا یہ کہنا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، علم اس وقت بنے گا جب اس نے بارش دیکھی ہو، قابلِ اعتماد ذریعے سے خبر پائی ہو یا ایسے واضح آثار موجود ہوں جو اس نتیجے کی تائید کرتے ہوں۔ اگر وہ بغیر کسی دلیل کے صرف یہ کہہ دے کہ شاید بارش ہو رہی ہوگی تو یہ علم نہیں، گمان ہے۔ اس سادہ مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ دلیل، شہادت، صحت اور اعتماد کا تصور وابستہ ہے۔

تمام علم ایک ہی طریقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم آگ کی حرارت کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، ریاضی کا نتیجہ عقلی استدلال سے معلوم کرتے ہیں، کسی تاریخی واقعے کو معتبر روایت اور دستاویز سے جانتے ہیں، اپنے داخلی درد یا خوشی کا براہِ راست شعور رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، رسالت اور آخرت کے بارے میں وحی سے رہنمائی پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ شرط لگا دے کہ صرف وہی حقیقت قابلِ قبول ہے جسے آنکھ سے دیکھا جاسکے، تو وہ خود انسانی علم کے ایک بڑے حصے کو خارج کر دے گا۔ ہم کششِ ثقل کو آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اثرات سے پہچانتے ہیں؛ ایٹم کو عام نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے مگر تجربات، آلات اور سائنسی استدلال سے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں؛ اسی طرح ہم ماضی کے بیشتر واقعات کے براہِ راست گواہ نہیں لیکن معتبر شہادت سے انہیں جانتے ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر میں علم کے اہم ذرائع میں حواس، عقل، تجربہ، معتبر خبر اور وحی شامل ہیں۔ حواس ہمیں خارجی دنیا سے جوڑتے ہیں، عقل معلومات کو ترتیب دے کر نتائج اخذ کرتی ہے، تجربہ دعویٰ کی عملی جانچ کرتا ہے، معتبر خبر ہمارے محدود ذاتی تجربے کو دوسروں کے علم سے وسیع کرتی ہے، اور وحی ان بنیادی حقائق میں رہنمائی دیتی ہے جو انسانی زندگی کے مقصد، اخلاقی ذمہ داری اور عالمِ غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ذرائع کے دائرے الگ ہونے کے باوجود ان میں حقیقی تضاد ضروری نہیں۔ تضاد اکثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی ذریعے کو اس کے دائرے سے باہر استعمال کیا جائے، ناقص معلومات پر قطعی حکم لگایا جائے یا کسی انسانی تعبیر کو خود حقیقت کے برابر سمجھ لیا جائے۔

قرآن مجید علم کے ساتھ ذمہ داری کو بھی وابستہ کرتا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں؛ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

(بنی اسرائیل (36):

یہ اصول علمی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی بات کو تحقیق کے بغیر نہ پھیلائے، خواہ وہ مذہب کے نام پر پیش کی گئی ہو یا سائنس کے نام پر۔ سوشل میڈیا پر کوئی دلکش تصویر، متاثر کن جملہ یا سفید کوٹ پہنے ہوئے شخص کا دعویٰ خود بخود علم نہیں بن جاتا۔ سوال یہ ہے کہ دعوے کا ماخذ کیا ہے، اس کے حق میں کیا شہادت ہے، اسے کس طریقے سے جانچا گیا ہے، اور کیا دوسرے اہل علم بھی انہی نتائج تک پہنچے ہیں۔

سائنس کیا ہے؟

سائنس طبعی اور مشاہدہ پذیر دنیا کے بارے میں منظم علم حاصل کرنے کی ایک اجتماعی اور مسلسل انسانی کوشش ہے۔ اس کوشش میں مشاہدہ، سوال، پیمائش، درجہ بندی، مفروضہ سازی، تجربہ، ریاضیاتی تجزیہ، تنقید اور نتائج کی آزادانہ جانچ شامل ہوتی ہے۔ سائنس صرف معلوم حقائق کی فہرست نہیں؛ یہ حقیقت کو جاننے کا ایک منظم طریقہ، محققین کی ایک اجتماعی سرگرمی اور وقت کے ساتھ بہتر ہونے والا علمی ذخیرہ بھی ہے۔

لفظ ”سائنس“ لاطینی لفظ *scientia* سے نکلا ہے، جس کا بنیادی مفہوم علم ہے، لیکن جدید استعمال میں سائنس سے عموماً طبعی اور سماجی مظاہر کے منظم مطالعے کو مراد لیا جاتا ہے۔ طبیعیات مادے، حرکت اور توانائی کو سمجھتی ہے؛ کیمیا مادوں کی ساخت اور تعاملات کا مطالعہ کرتی ہے؛ حیاتیات جانداروں اور زندگی کے عمل کو دیکھتی ہے؛ ارضیات زمین کی بناوٹ اور تاریخ کی تحقیق کرتی ہے؛ فلکیات اجرام سماوی اور کائناتی مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے؛ جب کہ نفسیات اور سماجیات انسانی رویے اور معاشرتی زندگی کو اپنے مخصوص طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تمام علوم میں طریقہ تحقیق بالکل یکساں نہیں ہوتا، کیونکہ ستارے، خلیے، پہاڑ اور انسانی معاشرے ایک ہی نوعیت کے موضوعات نہیں۔ تاہم دلیل، شہادت، وضاحت، تنقید اور قابل جانچ دعوے سب میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔

سائنس کی ایک بڑی قوت یہ ہے کہ وہ شخصی اختیار کے بجائے قابلِ جانچ شہادت کو اہمیت دیتی ہے۔ کوئی دعویٰ صرف اس لیے سائنسی نہیں بن جاتا کہ اسے کسی بڑے سائنس دان نے پیش کیا ہے۔ اسے مشاہدے اور دلیل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر نئے شواہد کسی سابقہ نتیجے کے خلاف ہوں تو تحقیق دوبارہ کی جاتی ہے، طریقہ کار کی خامیاں دیکھی جاتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر پرانا موقف تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سائنس اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والا نظام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سائنسی بات مشکوک ہے؛ مطلب یہ ہے کہ سائنسی اعتماد شہادت کے درجے کے مطابق ہوتا ہے اور بہتر شہادت سامنے آنے پر علم زیادہ درست ہو سکتا ہے۔

سائنس کا موضوع بنیادی طور پر یہ ہے کہ طبعی دنیا میں کوئی چیز کیسے واقع ہوتی ہے۔ پانی کس درجہ حرارت پر ابلتا ہے؟ جراثیم بیماری کیسے پھیلاتے ہیں؟ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ پودا سورج کی روشنی سے غذا کیسے بناتا ہے؟ ان سوالات کے جواب مشاہدے اور تجربے سے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ”انسان کو انصاف کیوں کرنا چاہیے؟“، ”زندگی کا آخری مقصد کیا ہے؟“ ”یا“ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانا اخلاقاً غلط کیوں ہے؟“ جیسے سوالات صرف سائنسی پیمائش سے حل نہیں ہوتے۔ سائنس ان سوالات سے متعلق اہم معلومات فراہم کر سکتی ہے، مگر اخلاقی قدر اور آخری مقصد کا فیصلہ کرنے کے لیے فلسفہ، اخلاق اور مذہبی ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔

مذہب کا آسان مفہوم

مذہب انسان کے ان بنیادی عقائد، عبادات، اخلاقی اصولوں اور طرزِ زندگی کا مجموعہ ہے جو اسے خدا، کائنات، انسان اور انجامِ حیات کے بارے میں ایک جامع تصور فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے معاملے میں مذہب کو چند رسوم یا نجی روحانی احساسات تک محدود کرنا درست نہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بندگی، انسانی کردار، خاندان، معاشرہ، عدل، علم، معیشت، ماحول اور اجتماعی ذمہ داری سب کے لیے اصولی رہنمائی دیتا ہے۔

مذہب اور سائنس دونوں حقیقت سے متعلق ہیں، لیکن ان کے سوالات اور طریقے پوری طرح یکساں نہیں۔ سائنس کسی بیماری کا جرثومہ دریافت کر سکتی ہے، اس کے پھیلاؤ کا نقشہ بنا سکتی ہے اور علاج کی دوا تیار کر سکتی ہے۔ اسلام بیمار انسان کی جان کی حرمت، علاج کی اہمیت، کمزور افراد کے حقوق، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور خدمتِ خلق کی اخلاقی ذمہ داری واضح کرتا ہے۔ اگر دوا موجود ہو مگر صرف دولت مندوں کو ملے تو مسئلہ سائنسی صلاحیت کا نہیں بلکہ اخلاق اور عدل کا ہے۔ اسی طرح اگر مذہبی جذبے کے نام پر ثابت شدہ علاج چھوڑ کر کسی غیر مستند نسخے پر اعتماد کیا جائے تو یہ توکل نہیں بلکہ اسباب اور تحقیق سے غفلت ہوگی۔

اسلام کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ کائنات ایک علیم و حکیم خالق کی پیدا کردہ ہے، اس میں پائی جانے والی باقاعدگی بے مقصد نہیں، اور انسان اپنے علم و اختیار کے استعمال میں جواب دہ ہے۔ یہ تصور سائنسی تحقیق کو بے معنی نہیں بناتا بلکہ اسے ایک وسیع اخلاقی اور روحانی سیاق دیتا ہے۔ کائنات قابلِ مطالعہ ہے کیونکہ اس میں نظم پایا جاتا ہے؛ انسان تحقیق کر سکتا ہے کیونکہ اسے عقل اور حواس دیے گئے ہیں؛ اور علم کو انسانی خیر کے لیے استعمال ہونا چاہیے کیونکہ انسان مالکِ مطلق نہیں بلکہ امانت دار ہے۔

سائنس کیسے کام کرتی ہے؟

لوگ اکثر ”سائنسی طریقہ“ کو چند سیدھی سیڑھیوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں: سوال، مفروضہ، تجربہ اور نتیجہ۔ یہ خاکہ ابتدائی فہم کے لیے مفید ہے، لیکن حقیقی سائنسی تحقیق زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ کبھی تحقیق نئے مشاہدے سے شروع ہوتی ہے، کبھی سابقہ نظریے کی کمزوری سے، کبھی کسی عملی مسئلے سے اور کبھی کسی ایسے نتیجے سے جس کی توقع نہیں تھی۔ سائنس دان کئی مرتبہ سوال بدلتے، آلات بہتر کرتے، اعداد و شمار کا دوبارہ جائزہ لیتے اور دوسرے ماہرین کی تنقید کے بعد اپنے نتائج میں ترمیم کرتے ہیں۔

مشاہدہ اور سوال

تحقیق اکثر کسی قابلِ توجہ مشاہدے سے شروع ہوتی ہے۔ فرض کیجیے ایک کسان دیکھتا ہے کہ کھیت کے ایک حصے میں پودے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ محض یہ دیکھ لینا کافی نہیں؛ اگلا مرحلہ اچھا سوال قائم کرنا ہے: کیا اس حصے کی مٹی مختلف ہے؟ کیا وہاں پانی زیادہ پہنچتا ہے؟ کیا دھوپ کا دورانیہ مختلف ہے؟ واضح سوال تحقیق کو ایک قابلِ انتظام سمت دیتا ہے۔ مبہم سوال، مثلاً ”یہ پودے اچھے کیوں ہیں؟“، کئی عوامل کو خلط ملط کر سکتا ہے، جب کہ مخصوص سوال، مثلاً ”کیا نائٹروجن والی کھاد اس پودے کی اوسط بڑھوتری میں اضافہ کرتی ہے؟“، قابلِ جانچ ہے۔

سابقہ علم اور تحقیق

اچھا محقق یہ فرض نہیں کرتا کہ دنیا میں یہ سوال پہلی مرتبہ اسی کے ذہن میں آیا ہے۔ وہ پہلے سے موجود تحقیقات پڑھتا ہے، مستعمل اصطلاحات سمجھتا ہے، سابقہ تجربات کی قوت اور کمزوری دیکھتا ہے اور پھر اپنا سوال زیادہ درست بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اجتماعی اور تاریخی عمل ہے۔ آج کا محقق گزشتہ نسلوں کی پیمائشوں، نظریات، آلات اور غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہر شخص ابتدا سے کام شروع کرے تو علم آگے نہ بڑھ سکے۔

مفروضہ اور پیش گوئی

مفروضہ کسی مشاہدے کی عارضی مگر معقول اور قابلِ جانچ وضاحت ہے۔ مثلاً یہ مفروضہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ ”مناسب مقدار میں نائٹروجن والی کھاد پودے کی بڑھوتری میں اضافہ کرتی ہے۔“ اچھا مفروضہ ایسی پیش گوئی پیدا کرتا ہے جسے تجربے سے جانچا جاسکے: اگر باقی حالات برابر رکھے جائیں تو کھاد پانے والے پودوں کی اوسط بڑھوتری بغیر کھاد والے پودوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔

ہر خیال مفروضہ نہیں ہوتا۔“ یہ پودا اس لیے کمزور ہے کہ اسے کوئی غیر مرئی ناراض قوت پسند نہیں کرتی ”ایسا دعویٰ ہے جس کی واضح، مستقل اور قابلِ تکرار جانچ متعین نہیں کی گئی؛ اس لیے وہ سائنسی مفروضے کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ قابلِ آزمائش ہونا یہ نہیں کہ مفروضہ لازماً درست ہوگا، بلکہ یہ کہ ایسے شواہد ممکن ہوں جو اسے تقویت بھی دے سکیں اور غلط بھی ثابت کر سکیں۔

تجربہ، تقابل اور متغیرات

مفروضے کی جانچ کے لیے ایسا تجربہ ترتیب دیا جاتا ہے جس میں متعلقہ عامل کا اثر دوسرے عوامل سے حتی الامکان الگ کیا جاسکے۔ پودوں کی مثال میں ایک گروہ کو مخصوص مقدار میں کھاد دی جائے اور دوسرے کو نہ دی جائے، جب کہ پانی، مٹی، روشنی، درجہ حرارت اور پودوں کی قسم یکساں رکھی جائے۔ کھاد ”آزاد متغیر“ ہے، پودے کی بڑھوتری ”تابع متغیر“، اور باقی یکساں رکھے جانے والے عوامل ”کنٹرول شدہ متغیرات“ کہلاتے ہیں۔

تقابلی گروہ اس لیے ضروری ہے کہ محقق یہ جان سکے کہ تبدیلی واقعی زیرِ مطالعہ عامل کی وجہ سے ہوئی یا عام حالات میں بھی ہو سکتی تھی۔ طب میں یہ اصول زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اگر دوا لینے کے بعد ایک مریض صحت یاب ہو جائے تو اس ایک واقعے سے دوا کی عمومی تاثیر ثابت نہیں ہوتی؛ ہو سکتا ہے مریض قدرتی طور پر بہتر ہوا ہو، دوسری دوا استعمال کر رہا ہو یا بیماری کی شدت پہلے ہی کم ہو رہی ہو۔ اسی لیے مناسب نمونے، تقابلی گروہوں اور اعداد و شمار کی ضرورت پڑتی ہے۔

معلومات، تجزیہ اور نتیجہ

تجربے سے حاصل شدہ اعداد خود اپنا مطلب بیان نہیں کرتے۔ محقق دیکھتا ہے کہ فرق کتنا ہے، اتفاقاً پیدا ہونے کا امکان کیا ہے، پیمائش کتنی معتبر ہے اور کیا نتیجہ مفروضے کی تائید کرتا ہے۔ مفروضے کی تائید ہونا اسے ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں کر دیتا؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تجربے کے نتائج اس

کے موافق ہیں۔ اگر نتیجہ خلاف آئے تو یہ بھی علمی طور پر مفید ہے، کیونکہ اس سے مفروضہ رد یا بہتر کیا جاسکتا ہے۔

تکرار، تنقید اور علمی اشاعت

سائنسی تحقیق اس وقت زیادہ معتبر ہوتی ہے جب دوسرے محققین بھی اسی یا ملتے جلتے طریقے سے اس کے نتائج حاصل کر سکیں۔ ایک غیر معمولی دعوے کے لیے ایک واحد تحقیق کافی نہیں ہوتی۔ تحقیق کا طریقہ، اعداد و شمار اور حدود واضح کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے ماہرین اس کا تنقیدی جائزہ لے سکیں۔ ہم مرتبہ جائزہ یا *peer review* غلطی سے مکمل تحفظ نہیں دیتا، لیکن یہ تحقیق کو شائع ہونے سے پہلے متعلقہ ماہرین کی جانچ سے گزارتا ہے۔ بعد کی تکراری تحقیقات، مختلف آبادیوں میں آزمائش اور مجموعی شواہد کسی نتیجے پر اعتماد بڑھاتے یا کم کرتے ہیں۔

سائنس کی قوت کسی ایک سائنس دان کی بے خطائی میں نہیں بلکہ اس اجتماعی نظام میں ہے جو سوال، شہادت، تنقید، تکرار اور اصلاح کو ممکن بناتا ہے۔ اسی لیے سائنسی اختلاف کو ہمیشہ کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اختلاف شواہد، طریقہ کار اور دلیل سے متعلق ہو تو وہ علم کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔

مفروضہ، تجربہ، نظریہ اور سائنسی قانون

ان اصطلاحات کو روزمرہ معنی میں استعمال کرنے سے اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ روزمرہ گفتگو میں ”یہ تو صرف نظریہ ہے“ کا مطلب اکثر بے بنیاد خیال لیا جاتا ہے، جب کہ سائنس میں نظریہ ایک مضبوط، وسیع اور شواہد سے تائید یافتہ توضیح ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا غلط ہے کہ مفروضہ ترقی کر کے نظریہ اور پھر نظریہ ترقی کر کے قانون بن جاتا ہے۔ مفروضہ، نظریہ اور قانون مختلف قسم کے علمی کام انجام دیتے ہیں؛ یہ ایک ہی سیڑھی کے تین درجے نہیں۔

مفروضہ

مفروضہ کسی محدود سوال کی قابلِ جانچ عارضی وضاحت یا پیش گوئی ہے۔ مثال کے طور پر ”روشنی کا دورانیہ بڑھانے سے اس مخصوص پودے کی نشوونما بڑھے گی“ ایک مفروضہ ہے۔ اسے ایسے تجربے سے جانچا جاسکتا ہے جس میں باقی حالات برابر رکھ کر روشنی کا دورانیہ تبدیل کیا جائے۔ مفروضہ تحقیق کی سمت متعین کرتا ہے، مگر ہر مفروضہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ مفروضے کا رد ہو جانا سائنس کی ناکامی نہیں؛ درست طریقے سے کیا گیا منفی نتیجہ بھی علم میں اضافہ کرتا ہے۔

تجربہ

تجربہ کسی سوال یا مفروضے کو منظم حالات میں جانچنے کا طریقہ ہے۔ اس میں عوامل کو کنٹرول، پیمائش کو واضح اور نتیجے کو قابلِ تکرار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم تمام سائنس تجربہ گاہ میں نہیں ہوتی۔ ماہرینِ فلکیات ستاروں کو تجربہ گاہ میں پیدا نہیں کر سکتے اور ماہرینِ ارضیات ماضی کے زلزلوں کو دوبارہ وقوع پذیر نہیں کر سکتے؛ وہ مشاہدات، قدرتی شواہد، پیمائش، تقابل اور ماڈلز سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے سائنسی شہادت کو صرف لیبارٹری تجربے تک محدود سمجھنا درست نہیں۔

سائنسی نظریہ

سائنسی نظریہ مشاہدات، تجربات اور متعدد ثابت شدہ نتائج کو مربوط کرنے والی وسیع توضیح ہے۔ جراثیمی نظریہ مرض یہ سمجھاتا ہے کہ مخصوص خردنامیہ بہت سی بیماریوں کا سبب کیسے بنتے ہیں۔ نظریہ خلیہ جانداروں کی بنیادی ساخت کے بارے میں مختلف مشاہدات کو ایک جامع فریم میں جمع کرتا ہے۔ نظریہ اضافیت زمان، مکان، حرکت اور کششِ ثقل سے متعلق مظاہر کی توضیح پیش کرتا ہے۔ ایسے نظریات محض اندازے نہیں ہوتے؛ ان کے پیچھے وسیع شواہد، کامیاب پیش گوئیاں اور مسلسل جانچ موجود ہوتی

ہے۔ پھر بھی نظریہ انسانی علمی تشکیل ہے، اس لیے اس کی تفصیل بہتر ہو سکتی ہے اور اس کا دائرہ نئے شواہد کی روشنی میں واضح کیا جاسکتا ہے۔

سائنسی قانون

سائنسی قانون فطرت میں پائی جانے والی کسی مستقل باقاعدگی یا تعلق کو، اکثر ریاضیاتی صورت میں، بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بونل کا قانون مخصوص حالات میں گیس کے دباؤ اور حجم کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ قانون عموماً بتاتا ہے کہ مخصوص حالات میں کیا تعلق پایا جاتا ہے، جب کہ نظریہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ تعلق کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نظریہ کمتر اور قانون برتر درجہ نہیں؛ دونوں کے کام مختلف ہیں۔

مثلاً اگر ہم کہیں کہ کوئی جسم زمین کی طرف ایک قابلِ پیمائش انداز میں گرتا ہے تو قانون اس حرکت کے تعلقات کو بیان کر سکتا ہے، جب کہ کشش ثقل کا نظریہ اس واقعے کی جامع توضیح پیش کرتا ہے۔ قانون کو نظریے میں ”نہیں ملتی اور نظریہ قانون نہیں بنتا۔ یہ فرق سمجھنا آگے بگ بینگ، ارتقا اور دوسرے سائنسی مباحث کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

ایک جامع مثال: بیماری سے دوا تک

فرض کیجیے ایک علاقے میں متعدد افراد ایک جیسی علامات کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی مشاہدہ یہ ہے کہ سب کو بخار، کمزوری اور معدے کی تکلیف ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر مریضوں نے ایک ہی کنویں کا پانی استعمال کیا۔ مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ پانی میں موجود کوئی جرثومہ بیماری کا سبب ہے۔ پانی کے نمونے لیے جاتے، مریضوں کے طبی نمونوں سے تقابل کیا جاتا اور آلودگی کے دوسرے ممکنہ ذرائع کی جانچ ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی خردنامیہ پانی اور مریضوں میں ملے اور دوسرے شواہد بھی اس تعلق کی تائید کریں تو مفروضہ مضبوط ہوتا ہے۔

اس کے بعد علاج کے لیے کوئی دوا آزمائی جاسکتی ہے۔ دوا کی تاثیر جانچنے کے لیے مناسب طبی آزمائش، تقابلی گروہ، خوراک، مضر اثرات اور صحت یابی کے واضح پیمانے درکار ہوں گے۔ بار بار کی تحقیقات ایک مخصوص علاج پر اعتماد بڑھا سکتی ہیں۔ پھر انجینئر اور طبی ماہرین پانی صاف کرنے کے آلات، جراثیم کش نظام، تشخیصی کٹس یا دوا کی تیاری میں اس علم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں بیماری کی سائنسی توضیح اور علاج کا تکنیکی حل سامنے آتا ہے۔

لیکن کچھ سوالات باقی رہتے ہیں: صاف پانی کی سہولت سب تک منصفانہ طور پر پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر دوا کم ہو تو ترجیح کس کو دی جائے؟ کیا کمپنی منافع کے لیے قیمت اتنی بڑھا سکتی ہے کہ غریب علاج سے محروم رہیں؟ کیا مریض کی رضامندی کے بغیر اس پر نئی دوا آزمائی جاسکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب صرف خرد بین یا کیمیائی تجزیہ نہیں دیتا۔ یہاں اخلاق، قانون، انسانی حقوق اور مذہبی اقدار رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور اخلاق ایک ہی انسانی مسئلے میں الگ الگ مگر مربوط کردار ادا کرتے ہیں۔

سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق

سائنس اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، لیکن دونوں ایک چیز نہیں۔ سائنس کا بنیادی مقصد طبعی دنیا کو سمجھنا اور اس کے بارے میں قابل اعتماد توضیحات پیدا کرنا ہے، جب کہ ٹیکنالوجی علم، مہارت، طریقوں اور وسائل کو استعمال کر کے انسانی ضرورت یا مسئلے کا عملی حل تیار کرتی ہے۔ سائنس پوچھتی ہے کہ بجلی کیسے پیدا ہوتی اور برقی رو کس طرح حرکت کرتی ہے؛ ٹیکنالوجی اس علم سے بلب، موٹر، کمپیوٹر اور مواصلاتی نظام بناتی ہے۔ سائنس جراثیم کی ساخت اور بیماری کے عمل کا مطالعہ کرتی ہے؛ ٹیکنالوجی تشخیصی آلات، ویکسین محفوظ رکھنے کے نظام اور طبی مشینیں تیار کرتی ہے۔

تاہم تعلق ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے مکمل سائنس وجود میں آئے اور بعد میں ٹیکنالوجی بنے۔ انسان نے کئی تکنیکیں ان کی مکمل سائنسی وضاحت سے پہلے استعمال کیں۔ قدیم لوگ دھاتیں پگھلاتے، عمارتیں

بناتے اور ادویاتی پودے استعمال کرتے تھے، حالاں کہ انہیں متعلقہ جدید کیمیا، طبیعیات یا حیاتیات کا پورا علم نہ تھا۔ دوسری طرف بہتر ٹیکنالوجی نئی سائنس کو ممکن بناتی ہے۔ دور بین نے فلکیاتی مشاہدات وسیع کیے، خوردبین نے خلیات اور جراثیم کی دنیا کھولی، اور جدید ذرہ سرنگوں نے مادے کی بنیادی ساخت کے مطالعے میں مدد دی۔ یوں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔

ٹیکنالوجی بذاتِ خود کسی ایک اخلاقی سمت کی پابند نہیں ہوتی، مگر اس کی تیاری، ملکیت اور استعمال اخلاقی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ چاقو جراحی میں زندگی بچا سکتا ہے اور جرم میں جان لے سکتا ہے۔ ایٹمی علم بجلی پیدا کر سکتا ہے اور وسیع تباہی کا ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت تعلیم اور طب میں مدد دے سکتی ہے اور نگرانی، دھوکے یا تعصب کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہ ”ٹیکنالوجی تو غیر جانب دار ہے“ آدھی حقیقت بیان کرتا ہے۔ آلہ کسی نیت کا مالک نہ ہو، مگر اس کا ڈیزائن، مقصد، رسائی اور استعمال انسانی اقدار اور طاقت کے نظام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام اسی مقام پر امانت، عدل، عدم ضرر، انسانی حرمت اور جواب دہی کے اصول سامنے لاتا ہے۔

سائنس اور سائنزم میں فرق

سائنس کا احترام اور سائنزم کی قبولیت ایک چیز نہیں۔ سائنس طبعی دنیا کے بارے میں معتبر علم حاصل کرنے کا نہایت کامیاب طریقہ ہے۔ سائنزم ایک فلسفیانہ نظریہ ہے جس کے مطابق سائنس ہی تمام حقیقی علم کا واحد ذریعہ ہے، اور جو سوال سائنسی طریقے سے حل نہ ہو سکے وہ یا تو بے معنی ہے یا حقیقی اہمیت نہیں رکھتا۔

اس فرق کو ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک اعصابی سائنس دان یہ تحقیق کر سکتا ہے کہ کسی اخلاقی فیصلے کے وقت دماغ کے کون سے حصے فعال ہوتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی سوال ہے۔ لیکن دماغی سرگرمی کا نقشہ بذاتِ خود یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ فیصلہ اخلاقاً درست تھا۔ اسی طرح نفسیات یہ بتا سکتی ہے کہ انسان محبت، غصہ یا خوف کیسے محسوس کرتا ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وفاداری اچھی اور

خیانت بری کیوں ہے۔ سائنس انسانی رویے کے اسباب اور نتائج بیان کر سکتی ہے؛ اخلاقی قدر کا آخری فیصلہ ایک الگ سطح کا سوال ہے۔

سائنٹزم کا دعویٰ اپنے اندر ایک منطقی مشکل رکھتا ہے۔ یہ جملہ کہ ”صرف سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہی علم ہے“ خود کسی تجربہ گاہ میں ثابت کیا گیا سائنسی نتیجہ نہیں بلکہ فلسفیانہ اصول ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مزید یہ کہ ریاضی، منطق، تاریخ، اخلاق، قانون اور انسانی داخلی تجربے کے بہت سے معتبر پہلو صرف طبعی تجربے کی زبان میں محدود نہیں کیے جاسکتے۔ سائنس ان شعبوں کو معلومات اور طریقے دے سکتی ہے، مگر انسانی علم کی پوری عمارت کو تنہا اپنے اندر جذب نہیں کر سکتی۔

سائنٹزم کی تنقید کا مطلب سائنس دشمنی نہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہے کہ ترازو وزن ناپنے کا بہترین آلہ ہے مگر اس سے درجہ حرارت نہیں ناپا جاسکتا، تو وہ ترازو کی توہین نہیں کر رہا؛ وہ اس کا صحیح دائرہ واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح سائنس کی حدود کا اعتراف اس کی قدر کم نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کہاں انتہائی مضبوط جواب دیتی ہے اور کہاں ہمیں فلسفہ، اخلاق، تاریخ، جمالیات یا وحی کے دوسرے ذرائع سے رہنمائی لینا پڑتی ہے۔

اسلام اور سائنس کے تعلق کی بنیادی صورتیں

اسلام اور سائنس کے تعلق پر گفتگو میں عموماً چند بڑی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت تصادم کی ہے۔ اس موقف کے مطابق مذہبی ایمان اور سائنسی فکر بنیادی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ بعض جدید ملحد مفکرین مذہب کو غیر عقلی اور سائنس کو اس کا متبادل سمجھتے ہیں، جب کہ بعض مذہبی حلقے ہر ایسے سائنسی نتیجے سے خوف محسوس کرتے ہیں جو ان کی مانوس تعبیر سے مختلف ہو۔ یہ دونوں رویے اکثر ”مذہب“ اور ”سائنس“ کو بہت سادہ اور یکساں اکائیاں سمجھ لیتے ہیں، حالاں کہ مذہبی تعبیرات بھی مختلف ہوتی ہیں اور سائنسی دعوؤں کے درجات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔

دوسری صورت جداگانہ دائروں کی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ سائنس طبعی دنیا کے طریقہ کار کا مطالعہ کرتی ہے اور مذہب مقصد، اخلاق اور روحانی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نقطہ نظر بے جا تصادم سے بچاتا ہے، مگر مکمل جدائی بھی ہمیشہ ممکن نہیں۔ تخلیق کائنات، انسانی فطرت، آزادی ارادہ، زندگی کی ابتدا اور جدید حیاتیاتی اخلاقیات ایسے موضوعات ہیں جہاں سائنسی معلومات اور مذہبی تصورات ایک ہی انسانی بحث میں شریک ہو جاتے ہیں۔

تیسری صورت مکالمے کی ہے۔ اس میں دونوں کے فرق کو برقرار رکھتے ہوئے مشترک سوالات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کی قابل فہم باقاعدگی، طبعی قوانین، انسانی شعور، ماحول اور ٹیکنالوجی کی اخلاقیات ایسے میدان ہیں جہاں سائنس حقائق اور امکانات واضح کرتی ہے، جب کہ مذہب معنی، قدر اور ذمہ داری کے سوالات اٹھاتا ہے۔

چوتھی صورت تکمیل یا ہم آہنگی کی ہے۔ اس کے مطابق صحیح طور پر سمجھی گئی وحی اور مضبوط سائنسی حقیقت میں حتمی تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی حقیقت ہے: کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور وحی اسی کی ہدایت۔ البتہ انسان کی سائنسی سمجھ اور مذہبی تعبیر دونوں میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اس لیے جب بظاہر تعارض پیدا ہو تو فوراً سائنس کو کفر یا کسی انسانی تفسیر کو ناقابل نظر ثانی قرار دینے کے بجائے دونوں دعوؤں کی نوعیت اور دلیل کا جائزہ لینا چاہیے۔

اسلام اور سائنس کے تعلق کے بنیادی سوالات

اس موضوع کا سنجیدہ مطالعہ کئی بڑے سوالات پیدا کرتا ہے۔ کیا قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے یا ہدایت کی ایسی کتاب جو مطالعہ فطرت کی بنیاد فراہم کرتی ہے؟ کیا ہر سائنسی دریافت کو کسی قرآنی آیت کے ساتھ جوڑنا درست ہے؟ اگر کوئی سائنسی نظریہ بدل جائے تو اس سے آیت کی تعبیر پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا جدید سائنس مکمل طور پر اقدار سے آزاد ہے یا تحقیق کے موضوع، مالی تعاون اور استعمال میں

تہذیبی و اخلاقی ترجیحات اثر انداز ہوتی ہیں؟ کیا کوئی علم اپنے طریقہ تحقیق کی وجہ سے اسلامی کہلاتا ہے یا اپنے تصور حقیقت، مقصد اور اخلاقی استعمال کی وجہ سے؟

اسی طرح یہ سوال بھی اہم ہے کہ اسلام کے نزدیک طبعی قوانین کی حیثیت کیا ہے۔ کیا کسی واقعے کی سائنسی وضاحت اللہ کی قدرت کی نفی کرتی ہے، یا یہ وضاحت اللہ کے قائم کردہ نظام کو سمجھنے کا ذریعہ ہے؟ معجزہ اور دعا اس نظام سے کس طرح متعلق ہیں؟ بگ بینک کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور کیا نہیں بتاتا؟ نظریہ ارتقا کے سائنسی اجزا اور اس سے وابستہ مادی فلسفے میں کیسے فرق کیا جائے؟ کیا انسانی شعور صرف دماغی عمل ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت کبھی انسان جیسی اخلاقی ذمہ داری رکھ سکتی ہے؟

ان سوالات کا مقصد شکوک پیدا کرنا نہیں بلکہ فکر کو منظم کرنا ہے۔ کمزور ایمان سوال سے نہیں بلکہ بے بنیاد جواب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر طالب علم کو یہ سکھایا جائے کہ ہر نئی دریافت پہلے سے قرآن میں صریح طور پر موجود ہے، تو کسی دعوے کے غلط ثابت ہونے پر وہ غیر ضروری فکری بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مضبوط منہج یہ ہے کہ قرآن کے اصل مقصد، زبان اور اصول تفسیر کو سمجھا جائے؛ سائنس کے دعوے کا درجہ پہچانا جائے؛ اور موافقت یا تعارض کا فیصلہ علمی احتیاط سے کیا جائے۔

قرآن، فطرت اور تحقیق کا رویہ

قرآن مجید فطرت کے مظاہر کو ”آیات“ کہتا ہے۔ آیت ایسی نشانی ہے جو اپنے سے آگے کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سورج، چاند، رات، دن، بارش، زمین، نباتات اور انسانی تخلیق اس اعتبار سے صرف مطالعے کی اشیا نہیں بلکہ خالق کی قدرت، علم اور حکمت کی نشانیاں بھی ہیں۔ ارشاد ہے:

قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کہہ دیجیے: دیکھو، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے۔

(یونس: 101)

قرآن کا مطلوبہ ”دیکھنا“ بے مقصد نگاہ نہیں۔ اس میں مشاہدہ، توجہ، سبق اور حقیقت تک رسائی کی کوشش شامل ہے۔ اسی طرح زمین میں چلنے اور تخلیق کے آغاز پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ — کہہ دیجیے، زمین میں چلو پھر دیکھو کہ اللہ نے تخلیق کا آغاز کیسے کیا) العنکبوت (20:۔ یہ آیات کسی مخصوص جدید تجرباتی طریقے کی مکمل تفصیل نہیں دیتیں، لیکن وہ ایسا ذہنی اور اخلاقی رویہ پیدا کرتی ہیں جس میں کائنات قابلِ مطالعہ، سفر و مشاہدہ مفید، اور تخلیق میں غور ایک بامقصد عمل ہے۔

اس رویے کی ایک لازمی شرط فکری تواضع ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، آلات محدود ہیں اور تعبیر میں غلطی ممکن ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے: وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا — تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے) بنی اسرائیل (85:۔ یہ آیت تحقیق سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ غرور سے بچانے کے لیے ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے، انسان اتنا ہی جانتا ہے کہ حقیقت کے کتنے پہلو ابھی اس سے پوشیدہ ہیں۔ ایک اچھا سائنس دان اور ایک اچھا دینی طالب علم دونوں اپنی دلیل پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی انسانی محدودیت سے باخبر رہتے ہیں۔

چند عام غلط فہمیاں

پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ سائنس ہر بات کو قطعی اور آخری طور پر ثابت کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسی اعتماد شواہد کی قوت کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ کچھ نتائج انتہائی مضبوط اور بار بار آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، جب کہ کچھ نئے، محدود یا زیر بحث ہوتے ہیں۔ ہر سائنسی خبر کو یکساں درجہ دینا درست نہیں۔

دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ نظریہ محض اندازہ ہوتا ہے۔ سائنسی نظریہ وسیع شواہد سے تائید یافتہ تو ضیح ہے۔ ”نظریہ“ کا لفظ سن کر اسے بے بنیاد خیال سمجھ لینا علمی اصطلاح سے ناواقفیت ہے۔

تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کسی واقعے کا طبعی سبب معلوم ہو جائے تو اللہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کتاب کی طباعت کا طریقہ جان کر مصنف کے وجود سے انکار کر دے۔ طریقہ وقوع اور آخری سبب الگ سطحوں کے سوالات ہیں۔

چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کی عظمت ثابت کرنے کے لیے ہر نئی دریافت کو آیت سے جوڑنا ضروری ہے۔ قرآن کی صداقت کسی عارضی سائنسی خبر کی محتاج نہیں۔ بے احتیاط تطبیق قرآن کے مقام کو بلند کرنے کے بجائے اسے بدلتے ہوئے انسانی نظریات کے ساتھ غیر ضروری طور پر باندھ دیتی ہے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ سائنس کی حدود بیان کرنا سائنس دشمنی ہے۔ حدود ہر معتبر طریقے کی ہوتی ہیں۔ طبی معائنہ کسی مریض کے جسمانی مرض کی تشخیص کر سکتا ہے، مگر اسی آلے سے اس کی قانونی بے گناہی ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ایک طریقے کا مخصوص دائرہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے صحیح استعمال کی شرط ہے۔

چھٹی غلط فہمی یہ ہے کہ مذہبی شخص لازماً تحقیق کا مخالف اور سائنس دان لازماً ملحد ہوتا ہے۔ تاریخ اور حال دونوں میں مذہبی اور غیر مذہبی سائنس دان موجود رہے ہیں۔ سائنسی مہارت بذاتِ خود کسی ایک مابعد الطبیعیاتی موقف کو لازم نہیں کرتی۔ الحاد، مادیت، خدا پر ایمان یا کسی خاص تصور کائنات کا انتخاب فلسفیانہ اور مذہبی استدلال بھی چاہتا ہے۔

متوازن اسلامی نقطہ نظر

اسلام اور سائنس کے درمیان متوازن تعلق کے لیے تین باتیں بنیادی ہیں۔ پہلی یہ کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کا مطالعہ ایک بامعنی علمی عمل ہے۔ دوسری یہ کہ سائنس طبعی دنیا کو سمجھنے کا

نہایت مؤثر مگر محدود انسانی طریقہ ہے۔ تیسری یہ کہ علم کو اخلاق، عدل اور انسانی ذمہ داری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

یہ نقطہ نظر نہ سائنسی تحقیق سے خوف کھاتا ہے اور نہ سائنس کو نئی معبود بناتا ہے۔ وہ تجربے کی شہادت کا احترام کرتا ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے کہ تجربہ گاہ مقصدِ زندگی کا تعین نہیں کرتی۔ وہ قرآن کی ہدایت پر ایمان رکھتا ہے، مگر آیات کو ہر بدلتے نظریے کے تابع نہیں کرتا۔ وہ مسلم سائنس دانوں کے ماضی پر فخر کرتا ہے، مگر ماضی کے قصوں کو موجودہ تحقیق کا بدل نہیں سمجھتا۔ وہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ہر ممکن ایجاد کو اخلاقاً درست قرار نہیں دیتا۔

ایسا طالب علم جب دوا کے بارے میں بات کرے گا تو معتبر طبی تحقیق دیکھے گا؛ جب کسی قرآنی آیت کی سائنسی تعبیر سنے گا تو زبان، سیاق اور سائنسی دعوے کا درجہ جانچے گا؛ جب ”سائنس نے خدا کو رد کر دیا“ جیسا جملہ پڑھے گا تو پوچھے گا کہ یہ تجرباتی نتیجہ ہے یا فلسفیانہ تعبیر؛ اور جب نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی تو اس کے فائدے کے ساتھ انسانی وقار، عدل، ضرر اور جواب دہی کا سوال بھی اٹھائے گا۔ یہی اس مضمون کے مطالعے کی بنیادی ذہنی تربیت ہے۔

حاصل بحث

علم معتبر آگاہی کا نام ہے اور اس کے ذرائع ایک سے زیادہ ہیں۔ سائنس مشاہدہ پذیر دنیا کے منظم مطالعے کا ایسا اجتماعی طریقہ ہے جو مفروضے، تجربے، پیمائش، تنقید اور تکرار سے اپنے نتائج بہتر بناتا ہے۔ مفروضہ قابلِ جانچ عارضی وضاحت، تجربہ منظم آزمائش، نظریہ وسیع سائنسی توضیح اور قانون کسی مستقل تعلق کی منظم توصیف ہے۔ نظریہ قانون کا کمتر درجہ نہیں اور نہ ہر سائنسی تحقیق ایک سادہ خطی ترتیب میں آگے بڑھتی ہے۔

ٹیکنالوجی سائنسی اور دوسرے علوم کو عملی مسائل کے حل میں استعمال کرتی ہے، لیکن اس کے مقاصد اور نتائج اخلاقی جانچ چاہتے ہیں۔ سائنس اور سائنٹزم میں فرق یہ ہے کہ سائنس اپنے مخصوص دائرے میں تحقیق کا طریقہ ہے، جب کہ سائنٹزم سائنس کو تمام علم اور معنی کا واحد معیار بنانے والا فلسفیانہ دعویٰ ہے۔ اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا؛ وہ کائنات کے مطالعے کو خالق کی نشانیوں پر غور، انسانی منفعت اور ذمہ دارانہ خلافت کے وسیع تصور میں رکھتا ہے۔

اسلام اور سائنس کا تعلق اسی وقت صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے جب وحی اور انسانی تعبیر، سائنسی شہادت اور فلسفیانہ نتیجے، نیز حقیقت اور اس کے بدلتے ہوئے انسانی فہم میں فرق رکھا جائے۔ اس موضوع کی اصل غرض چند متاثر کن موافقتیں جمع کرنا نہیں بلکہ ایسی عقل پیدا کرنا ہے جو ایمان کے ساتھ تحقیق، علم کے ساتھ تواضع اور طاقت کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کو جمع کر سکے۔

سوالات

تفصیلی سوال

اسلام، سائنس اور انسانی علم کے باہمی تعلق کی جامع وضاحت کیجیے۔ اپنے جواب میں علم کے مختلف ذرائع، سائنسی طریقہ تحقیق، مفروضے اور نظریے کی نوعیت، سائنس و ٹیکنالوجی کا فرق، سائنٹزم کی حدود اور اسلام کی طرف سے علم کے اخلاقی استعمال کے اصولوں کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ مناسب مثالوں سے یہ بھی واضح کیجیے کہ کسی سائنسی واقعے کی طبعی وضاحت خدا، مقصد اور اخلاق کے سوالات کو کیوں ختم نہیں کرتی۔

1- سائنسی علم کو قابلِ اعتماد بنانے میں علمی برادری کیا کردار ادا کرتی ہے؟

سائنسی علم کسی ایک محقق کی ذہانت یا دیانت پر مکمل طور پر منحصر نہیں رہتا۔ محقق اپنا طریقہ کار، معلومات اور نتائج دوسرے ماہرین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ متعلقہ اہل علم تحقیق کے نمونے، پیمائش، اعداد و شمار اور استدلال کی جانچ کرتے ہیں۔ بعد میں دوسرے محققین تجربہ دہرا کر دیکھتے ہیں کہ وہی نتیجہ دوبارہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مختلف مقامات، آبادیوں اور حالات میں ہونے والی تحقیقات مجموعی اعتماد کو بڑھاتی یا کم کرتی ہیں۔ ہم مرتبہ جائزہ ابتدائی خامیاں پکڑنے میں مدد دیتا ہے، مگر آخری ضمانت نہیں؛ اصل قوت مسلسل تنقید، تکرار، شفافیت اور نئی شہادت کے سامنے سابقہ موقف بدلنے کی آمادگی میں ہے۔ یوں سائنسی علم شخصی دعوے سے نکل کر اجتماعی طور پر جانچی ہوئی معرفت بنتا ہے۔

2- کیا تمام سائنسی علوم ایک ہی طریقے سے تحقیق کرتے ہیں؟

تمام علوم دلیل اور شہادت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ان کے موضوعات مختلف ہونے کی وجہ سے طریقے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ کیمیا دان مادوں کو تجربہ گاہ میں ملا کر تعامل دہرا سکتا ہے، مگر ماہر فلکیات ستارہ یا کہکشاں بنا کر تجربہ نہیں کر سکتا؛ وہ دوربین، طیفی تجزیے اور ریاضیاتی ماڈل استعمال کرتا ہے۔ ماہر ارضیات زمین کی قدیم تاریخ کو چٹانوں اور تہوں سے سمجھتا ہے، جب کہ وبائیات کا محقق بڑی آبادیوں کے اعداد و شمار کا تقابل کرتا ہے۔ اس لیے ”سائنسی طریقہ“ ایک جامد نسخہ نہیں بلکہ سوال کے مطابق استعمال ہونے والے منظم طریقوں کا مجموعہ ہے۔ مشترک بنیاد واضح سوال، معتبر شہادت، قابلِ جانچ استدلال، تنقید اور غلطی کی اصلاح ہے۔

3۔ سائنسی نتائج میں تبدیلی علم کی کمزوری ہے یا قوت؟

سائنسی موقف کا نئی شہادت کی بنیاد پر بدلنا بنیادی طور پر قوت ہے، کیونکہ سائنس اپنے انسانی اور قابل اصلاح ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کا تمام علم بے فائدہ تھا۔ اکثر نیا نظریہ سابقہ علم کے درست حصوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کا دائرہ واضح یا توضیح زیادہ جامع کرتا ہے۔ نیوٹن کے قوانین روزمرہ رفتاروں اور بہت سے انجینئرنگ مسائل میں آج بھی مؤثر ہیں، اگرچہ نظریہ اضافیت نے انتہائی رفتار اور شدید کشش ثقل کے حالات میں زیادہ جامع توضیح دی۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ابتدائی یا محدود تحقیق کو قطعی حقیقت بنا کر پیش کیا جائے۔ مناسب رویہ یہ ہے کہ اعتماد کو شہادت کی قوت، تحقیق کی تعداد اور علمی اتفاق کے درجے کے مطابق رکھا جائے۔

4۔ اسلامی تصور میں کائنات کو ”آیت“ کہنے کے علمی اثرات کیا ہیں؟

کائنات کو آیت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طبعی مظاہر اپنی مادی ساخت کے ساتھ خالق کی قدرت، علم اور حکمت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اس تصور سے فطرت بے معنی یا مقدس ہستی نہیں بنتی بلکہ اللہ کی مخلوق اور امانت قرار پاتی ہے۔ نتیجتاً اس کا مشاہدہ علم کا ذریعہ، اس کے نظم کی دریافت فکری عبادت، اور اس کے وسائل کا استعمال اخلاقی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ محقق کائنات کی باقاعدگی کو سنجیدگی سے لیتا ہے، مگر اپنے علم پر مغرور نہیں ہوتا۔ وہ فطرت کو سمجھتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسے بے حد استحصال کا مال نہیں سمجھتا۔ یوں ”آیت“ کا تصور تحقیق، توحید، تواضع اور ماحولیاتی ذمہ داری کو ایک ہی فکری ربط میں جمع کرتا ہے۔

5۔ کسی سائنسی خبر کو قبول کرنے سے پہلے کن امور کی جانچ ضروری ہے؟

سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ خبر کا اصل ماخذ کیا ہے: تحقیقی مقالہ، معتبر ادارہ، صحافتی خلاصہ یا محض سوشل میڈیا پوسٹ۔ پھر تحقیق کے نمونے، طریقہ کار، تقابلی گروہ، اعداد و شمار اور حدود کو سمجھنا چاہیے۔

ایک واحد چھوٹی تحقیق اور متعدد آزاد، بڑی اور تکرار شدہ تحقیقات کا وزن برابر نہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ نتیجہ صرف باہمی تعلق دکھاتا ہے یا واقعی سبب ثابت کرتا ہے، اور کیا ماہرین میں وسیع اتفاق موجود ہے۔ مفادات کے ٹکراؤ، مالی تعاون اور خبر کی مبالغہ آمیز سرخی بھی اہم ہیں۔ آخر میں اصل محققین کے دعوے اور میڈیا کی تعبیر میں فرق کیا جائے۔ یہ احتیاط انکار سائنس نہیں بلکہ صحیح سائنسی مزاج ہے۔

6۔ سائنس کے اسلامی اخلاقی استعمال کے بنیادی اصول کیا ہو سکتے ہیں؟

اسلامی اخلاقیات میں سائنسی علم اور ٹیکنالوجی کو انسانی فلاح، عدل اور امانت کے تابع دیکھا جاتا ہے۔ کسی ایجاد کا محض ممکن یا منافع بخش ہونا اسے اخلاقاً درست نہیں بناتا۔ انسانی جان اور وقار کا تحفظ، ضرر سے اجتناب، منصفانہ رسائی، رضامندی، رازداری، کمزور طبقات کے حقوق، ماحول کی حفاظت اور نتائج کی جواب دہی بنیادی اصول ہیں۔ مثال کے طور پر طبی تحقیق مفید ہو سکتی ہے، مگر مریض کی باخبر رضامندی اور سلامتی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مصنوعی ذہانت مؤثر ہو سکتی ہے، مگر امتیاز، دھوکے اور نگرانی کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے۔ اسلام علم کو قوت ضرور سمجھتا ہے، لیکن ایسی قوت جو خالق کے سامنے جواب دہ اور مخلوق کی خیر کے لیے امانت ہے۔

7۔ اسلام اور سائنس کے بظاہر تعارض کی صورت میں متوازن منہج کیا ہوگا؟

سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ دونوں دعوے واقعی ایک ہی موضوع اور ایک ہی معنی میں بات کر رہے ہیں یا نہیں۔ پھر دینی نص کی صحت، زبان، سیاق، دلالت اور معتبر تفسیری امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ دوسری طرف سائنسی دعوے کا درجہ دیکھا جائے: کیا وہ براہ راست مشاہدہ ہے، مضبوط نظریہ، محدود تحقیق، مفروضہ یا مقبول صحافتی تعبیر؟ قطعی نص اور مضبوط حقیقت کو کسی کمزور انسانی تعبیر یا ابتدائی سائنسی خیال کی بنیاد پر متعارض قرار نہیں دینا چاہیے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو علمی توقف بھی

درست رویہ ہے۔ متوازن منہج نہ جلدی تکفیر کرتا ہے، نہ سائنس کے نام سے مرعوب ہوتا ہے، بلکہ دونوں طرف انسانی فہم کی ممکنہ خطا کو تسلیم کرتے ہوئے دلیل کی پیروی کرتا ہے۔

کثیر الانتخابی سوالات

1۔ کسی حقیقت کے بارے میں دلیل اور معتبر شہادت پر قائم آگاہی کو کیا کہا جائے گا؟

A. وہم

B. علم

C. تقلید

D. افواہ

درست جواب B. : علم

2۔ درج ذیل میں سے کون سا ذریعہ خارجی طبیعی دنیا کا براہ راست ابتدائی ادراک فراہم کرتا ہے؟

A. حواس

B. قیاس شعری

C. جذباتی خواہش

D. بے بنیاد گمان

درست جواب A. : حواس

3۔ سائنس کی موزوں ترین تعریف کون سی ہے؟

A. ہر مقبول خیال کا مجموعہ

B. صرف آلات بنانے کا فن

C. طبعی و مشاہدہ پذیر مظاہر کے منظم مطالعے کی اجتماعی کوشش
D. ناقابل تبدیلی دعووں کی فہرست

درست جواب C: طبعی و مشاہدہ پذیر مظاہر کے منظم مطالعے کی اجتماعی کوشش

4- ایک اچھے سائنسی سوال کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟

- A. وہ لازماً بہت طویل ہو
- B. وہ واضح اور قابل تحقیق ہو
- C. اس کا جواب پہلے سے مقرر ہو
- D. اسے کسی شہادت کی ضرورت نہ ہو

درست جواب B: وہ واضح اور قابل تحقیق ہو

5- قابل جانچ عارضی وضاحت کو کیا کہتے ہیں؟

- A. قانون
- B. آلہ
- C. مفروضہ
- D. اخلاقی قدر

درست جواب C: مفروضہ

6- تجربے میں محقق جس عامل کو جان بوجھ کر تبدیل کرتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟

- A. تابع متغیر
- B. آزاد متغیر

C. حتمی قانون
D. غیر متعلق نتیجہ

درست جواب B: آزاد متغیر

7- تقابلی یا کنٹرول گروہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

A. تجربے کو زیادہ مشہور بنانا
B. نتائج چھپانا
C. زیر مطالعہ عامل کے اثر کو دوسرے عوامل سے ممتاز کرنا
D. مفروضے کو لازماً درست ثابت کرنا

درست جواب C: زیر مطالعہ عامل کے اثر کو دوسرے عوامل سے ممتاز کرنا

8- سائنسی نظریے کے بارے میں درست بیان کون سا ہے؟

A. یہ محض بے بنیاد اندازہ ہوتا ہے
B. یہ متعدد شواہد کو مربوط کرنے والی وسیع توضیح ہوتا ہے
C. یہ کبھی جانچا نہیں جاسکتا
D. یہ لازماً مذہبی عقیدہ ہوتا ہے

درست جواب B: یہ متعدد شواہد کو مربوط کرنے والی وسیع توضیح ہوتا ہے

9- سائنسی قانون عموماً کیا بیان کرتا ہے؟

A. فطرت میں پائی جانے والی باقاعدگی یا تعلق
B. ہر واقعے کا اخلاقی حکم

C. انسان کی آخری نجات

D. کسی سائنس دان کی ذاتی پسند

درست جواب A. فطرت میں پائی جانے والی باقاعدگی یا تعلق

10۔ مفروضہ، نظریہ اور قانون کے تعلق کے بارے میں درست بات کیا ہے؟

A. ہر مفروضہ لازماً قانون بن جاتا ہے

B. نظریہ کمزور ہو تو قانون بن جاتا ہے

C. تینوں مختلف علمی کردار ادا کرتے ہیں

D. تینوں بالکل ہم معنی ہیں

درست جواب C. تینوں مختلف علمی کردار ادا کرتے ہیں

11۔ فلکیات میں براہ راست تجربے کی محدودیت کی وجہ کیا ہے؟

A. اجرام سماوی کو حسبِ خواہش تجربہ گاہ میں پیدا نہیں کیا جاسکتا

B. فلکیات میں پیمائش ممنوع ہے

C. ستاروں کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی

D. ریاضی فلکیات میں استعمال نہیں ہوتی

درست جواب A. اجرام سماوی کو حسبِ خواہش تجربہ گاہ میں پیدا نہیں کیا جاسکتا

12۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فرق کو کون سا بیان بہتر واضح کرتا ہے؟

A. سائنس فہم پیدا کرتی اور ٹیکنالوجی علم کو عملی حل میں استعمال کرتی ہے

B. سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی فرق نہیں

C. ٹیکنالوجی صرف قدیم آلات کا نام ہے
D. سائنس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں

درست جواب A. سائنس فہم پیدا کرتی اور ٹیکنالوجی علم کو عملی حل میں استعمال کرتی ہے

13- خوردبین کی ایجاد نے کس تعلق کو نمایاں کیا؟

A. مذہب نے تمام آلات کو رد کر دیا
B. بہتر ٹیکنالوجی نئی سائنسی دریافت کو ممکن بنا سکتی ہے
C. سائنس کو مشاہدے کی ضرورت نہیں
D. آلات ہمیشہ حقیقت کو چھپاتے ہیں

درست جواب B. بہتر ٹیکنالوجی نئی سائنسی دریافت کو ممکن بنا سکتی ہے

14- سائنسزم کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟

A. سائنس طبعی دنیا کے مطالعے کا مفید طریقہ ہے
B. سائنس تمام معتبر علم کا واحد ذریعہ ہے
C. تجربات میں احتیاط ضروری ہے
D. ٹیکنالوجی کے اخلاقی نتائج ہوتے ہیں

درست جواب B. سائنس تمام معتبر علم کا واحد ذریعہ ہے

15- ”صرف سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہی علم ہے“ کے دعوے میں کیا بنیادی مشکل ہے؟

A. یہ بہت مختصر جملہ ہے
B. یہ خود ایک فلسفیانہ دعویٰ ہے، تجرباتی سائنسی نتیجہ نہیں

C. یہ صرف ریاضی سے متعلق ہے

D. یہ تمام تجربات کو آسان بناتا ہے

درست جواب B. یہ خود ایک فلسفیانہ دعویٰ ہے، تجرباتی سائنسی نتیجہ نہیں

16- قرآن مجید میں کائناتی مظاہر کو ”آیات“ کہنے کا مفہوم کیا ہے؟

A. وہ ناقابلِ مطالعہ ہیں

B. وہ خالق کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانیاں ہیں

C. وہ صرف شاعرانہ خیالات ہیں

D. وہ انسانی ذمہ داری سے غیر متعلق ہیں

درست جواب B. وہ خالق کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانیاں ہیں

17- اسلام اور سائنس کے ”جداگانہ دائروں“ والے تصور کی ایک حد کیا ہے؟

A. یہ ہر سائنسی تحقیق کو روکتا ہے

B. مشترک موضوعات، جیسے حیاتیاتی اخلاقیات، میں مکمل جدائی ممکن نہیں رہتی

C. یہ تمام مذہبی عقائد کو سائنسی قوانین بناتا ہے

D. یہ ٹیکنالوجی کو سائنس سے الگ نہیں کرتا

درست جواب B. مشترک موضوعات، جیسے حیاتیاتی اخلاقیات، میں مکمل جدائی ممکن نہیں رہتی

18- بظاہر دینی و سائنسی تعارض میں پہلا علمی قدم کیا ہونا چاہیے؟

A. فوراً ایک جانب کو باطل قرار دینا

B. دونوں دعوؤں کے مفہوم، دائرے اور درجہ دلیل کی جانچ

C. سوال کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دینا

D. سوشل میڈیا کی اکثریتی رائے قبول کرنا

درست جواب B: دونوں دعووں کے مفہوم، دائرے اور درجہ دلیل کی جانچ

19- کسی تکنیکی ایجاد کے اسلامی اخلاقی جائزے میں کون سا اصول سب سے زیادہ متعلق ہے؟

A. صرف زیادہ منافع

B. انسانی فلاح اور عدم ضرر

C. ہر نئی چیز کا لازماً رد

D. بنانے والے کی شہرت

درست جواب B: انسانی فلاح اور عدم ضرر

20- متوازن اسلامی علمی رویہ کون سا ہے؟

A. ہر سائنسی نظریے کو بلا تحقیق قرآن سے ثابت کرنا

B. سائنس کے ہر نتیجے کو مذہب دشمن سمجھنا

C. مضبوط شہادت کا احترام اور علم کو اخلاقی جواب دہی سے وابستہ رکھنا

D. ماضی کی کامیابیوں کو موجودہ تحقیق کا متبادل بنانا

درست جواب C: مضبوط شہادت کا احترام اور علم کو اخلاقی جواب دہی سے وابستہ رکھنا

منتخب مراجع

1. القرآن الکریم، بالخصوص: آل عمران 190-191؛ یونس 101؛ بنی اسرائیل 36، 85؛ العنکبوت 20-.
2. سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، مذکورہ آیات کی تشریح۔
3. محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔
4. Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*.
5. Osman Bakar, *Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*.
6. Muzaffar Iqbal, *Islam and Science*.
7. Nidhal Guessoum, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*.
8. Nidhal Guessoum and Stefano Bigliardi, *Islam and Science: Past, Present, and Future Debates*.
9. Ian G. Barbour, *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*.
10. Peter Harrison, *The Territories of Science and Religion*.
11. National Academy of Sciences, *Science, Evolution, and Creationism*.
12. Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Theory and Observation in Science," "Scientific Realism," and "Scientific Objectivity."